【書類名】　意見書
【整理番号】　X2J-5234
【提出日】　令和 8年10月 9日
【あて先】　特許庁審査官殿
【事件の表示】
　【出願番号】　特願2025- 81160
【特許出願人】
　【識別番号】　522111334
　【氏名又は名称】　ソナタス　インコーポレイテッド
【代理人】
　【識別番号】　100103610
　【弁理士】
　【氏名又は名称】　▲吉▼田　和彦
【発送番号】　151337
【意見の内容】
１．拒絶理由の内容
　令和８年４月９日付け拒絶理由通知書において、審査官殿は、本願の請求項１～１９に係る発明について、特許法第３６条第６項第２号に規定する明確性の要件を満たしていない旨、並びに、引用文献１～３に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない旨を指摘されました。
　かかる拒絶理由通知書を受けて、本願出願人は、本意見書と同日付提出の手続補正書において、本願の特許請求の範囲の記載を適宜修正いたしました。その結果、以下に述べる理由により、審査官殿がご指摘の拒絶理由は、全て解消したものと思料いたしますので、再度ご審査の上は速やかに特許査定を賜りますようお願い申し上げます。

2．本件補正の内容
（１）請求項１の補正
　補正後の請求項１では、ポリシー管理回路が解釈するポリシーについて、ネットワーク調整記述が「アップサンプリング記述又はダウンサンプリング記述のうちの一方」を含むことを特定しました。
　また、少なくとも１つのネットワークインタフェース回路について、単に異なるネットワークゾーンの終点間の「通信を調整する」のではなく、「通信に対してアップサンプリング作動又はダウンサンプリング作動のうちの一方を実施することによって、前記第１のネットワークゾーンの終点と前記第２のネットワークゾーンの終点との間の通信を調整する」ことを特定しました。
　さらに、ゲートキーパーインタフェース回路が、外部通信許可値に応答して、少なくとも１つのネットワークゾーンの終点と外部デバイスとの間の通信を調整することを明確にしました。これにより、補正後の請求項１では、次の一連の技術的関係が明確になっています。
（i)ポリシー管理回路が、アップサンプリング記述又はダウンサンプリング記述を含むネットワーク調整記述を解釈すること
（ii)構成回路が、当該ポリシーに応答してネットワークインタフェース回路を構成すること
（iii）ネットワークインタフェース回路が、異なるタイプのネットワークゾーン間の通信について、アップサンプリング作動又はダウンサンプリング作動を実施すること
（２）請求項９の補正
　補正後の請求項９では、補正後の請求項１に対応する方法発明として、以下を特定しました。
（i）アップサンプリング記述又はダウンサンプリング記述を含むネットワーク調整記

述を備えるポリシーを解釈すること。
（ii）当該ネットワーク調整記述に応答して、異なるタイプの第１及び第２のネットワークゾーンの終点間の通信について、アップサンプリング作動又はダウンサンプリング作動を実施すること。
したがって、補正後の請求項９についても、ネットワーク調整記述の具体的内容と、通信を調整するための具体的処理との対応関係が明確になっています。
（３）請求項３及び４の補正
補正前の請求項３及び４では、外部デバイスがポリシー管理回路に「通信的に結合される」と規定していました。これに対し、補正後の請求項３及び４では、ポリシー管理回路と「通信する」ことを特定しました。これらの補正により、外部デバイスとポリシー管理回路との間において行われる具体的な動作が「通信」であること、及び、その通信に使用される経路又は接続形態が明確になりました。
（４）旧請求項１８の削除
補正前の請求項１８は、第１のネットワークゾーンの終点と第２のネットワークゾーンの終点との間の通信について、アップサンプリング作動又はダウンサンプリング作動を実施することを規定していました。当該構成は、今回の補正により独立請求項１及び９に取り込まれましたので、旧請求項１８を削除しました。
一方、旧請求項１９（補正後の請求項１８）は、第１のネットワークゾーン内の第１の終点と第２の終点との間の通信について、アップサンプリング作動又はダウンサンプリング作動を実施することを規定するものです。旧請求項１９は、異なるネットワークゾーン間の通信を対象とする旧請求項１８及び補正後の独立請求項とは異なり、同一のネットワークゾーン内の終点間通信を対象とするため、従属請求項として維持しています。
（５）補正の根拠
補正後の請求項１及び９に追加した構成は、本願明細書の段落[0072]、[0029]、[0084]、[0054]などの記載に基づくものです。
段落[0072]には、ポリシー管理回路がネットワーク調整記述を含むポリシーを解釈し、構成回路が当該ポリシーに応答してネットワークインタフェース回路を構成することが記載されています。また、段落[0029]には、ネットワークゾーン間で通信されるデータに対して、アップサンプリング作動及び／又はダウンサンプリング作動を実施することが記載されています。さらに、段落[0084]には、CNDがネットワークゾーン間の通信を調整し、その具体的な処理として、データのアップサンプリング及び／又はダウンサンプリングを行うことが記載されています。
したがって、ネットワーク調整記述がアップサンプリング記述又はダウンサンプリング記述を含むこと、及び、異なるネットワークゾーンの終点間の通信についてアップサンプリング作動又はダウンサンプリング作動を実施することを特定する本補正は、当初明細書に記載された事項の範囲内のものです。また、本補正は、補正前の請求項１及び９に記載された「ネットワーク調整記述」及び「通信を調整する」との構成を具体化するものであり、新たな技術的事項を導入するものではありません。

3．本願発明が特許されるべき理由
3-1．理由１(明確性)について
（１）「ネットワーク調整記述」及び「通信を調整する」について
拒絶理由通知書では、請求項１及び９に記載された「ネットワーク調整記述」の内容、並びに、ネットワークインタフェース回路等が「通信を調整する」ことの具体的意味が明らかでない旨が指摘されています。
しかしながら、補正後の請求項１及び９では、ネットワーク調整記述が、「アップサンプリング記述又はダウンサンプリング記述のうちの一方」を含むことを明記しました。さらに、当該ネットワーク調整記述に応答して行われる通信の調整についても、「通信に対してアップサンプリング作動又はダウンサンプリング作動のうちの一方を実施すること」であることを明記しました。

したがって、補正後の請求項１及び９では、「ネットワーク調整記述」がどのような調整内容を記述するものであるか、及び、「通信を調整する」ためにどのような処理を実施するかが具体的に特定されています。よって、補正後の請求項１及び９に係る発明の技術的範囲は明確であり、「ネットワーク調整記述」及び「通信を調整する」との記載に関する明確性の拒絶理由は解消されたものと思料します。

（２）「通信的に結合される」について

拒絶理由通知書では、請求項３及び４の「通信的に結合される」との記載について、どのような結合を意味するのか明確でない旨が指摘されています。これに対し、補正後の請求項３及び４では、「通信的に結合される」との表現を削除し、外部デバイスがポリシー管理回路と「通信する」ことを直接的に規定しました。

したがって、外部デバイスとポリシー管理回路との関係及び通信経路が明確になっており、「通信的に結合される」との記載に関する明確性の拒絶理由も解消されたものと思料します。

3-2．理由2（進歩性)について

（１）補正後の請求項１に係る発明

補正後の請求項１に係る発明は、少なくとも次の構成を含みます。

（i）車両が、第１のネットワークゾーンと、これとは異なるタイプの第２のネットワークゾーンとを有すること

（ii）集中型ネットワークデバイスが、第１及び第２のネットワークゾーンの間に挿入されていること

（iii）ポリシー管理回路が、ネットワーク調整記述及び外部通信許可値を含むポリシーを解釈すること

（iv）ネットワーク調整記述が、アップサンプリング記述又はダウンサンプリング記述を含むこと

（v）構成回路が、ポリシーに応答してネットワークインタフェース回路及びゲートキーパーインタフェース回路を構成すること

（vi)ネットワークインタフェース回路が、第１のネットワークゾーンの終点と第２のネットワークゾーンの終点との間の通信について、アップサンプリング作動又はダウンサンプリング作動を実施すること

（vii）ゲートキーパーインタフェース回路が、外部通信許可値に応答して、ネットワークゾーンの終点と外部デバイスとの間の通信を調整すること

したがって、本願発明は、メッセージの通過を許可又は拒否する車載ネットワーク用ファイアウォール又はメッセージフィルタとは異なり、異なるタイプのネットワークゾーン間の通信に対して、ポリシーベースでアップサンプリング作動又はダウンサンプリング作動を実施するものです。本願発明の重要な技術的特徴は、ポリシーに含まれるアップサンプリング記述又はダウンサンプリング記述をポリシー管理回路が解釈し、当該ポリシーに応答して構成されたネットワークインタフェース回路が、異なるタイプの車載ネットワークゾーンの終点間の通信について、アップサンプリング作動又はダウンサンプリング作動を実施することにあります。この共通の技術的特徴は、システムに係る請求項１と、方法に係る請求項９との双方に規定されています。

（２）引用文献１との相違

引用文献１は、車載ネットワークにおいて、メッセージの特性やホワイトリスト等に基づき、メッセージの許可、遮断、変更又はレート制限を行うセキュリティフィルタ又はプロキシルールを開示しています。これに対し、補正後の請求項１及び９に係る発明では、ポリシー管理回路が、アップサンプリング記述又はダウンサンプリング記述を含むネットワーク調整記述を解釈し、当該ポリシーに応答して構成されたネットワークインタフェース回路が、異なるタイプのネットワークゾーンの終点間の通信について、アップサンプリング作動又はダウンサンプリング作動を実施します。引用文献１に記載されたレート制限は、所定のレートを超えるメッセージを抑制又は遮断して通過量を制限する処理にすぎず

、通信に対してアップサンプリング又はダウンサンプリングを行うものではありません。特に、レート制限は、通信のサンプリングを増加させるアップサンプリングを示すものではありません。また、引用文献１には、アップサンプリング記述又はダウンサンプリング記述を含むネットワーク調整記述をポリシー管理回路が解釈し、当該記述に基づいて異なるネットワークゾーン間の通信にアップサンプリング作動又はダウンサンプリング作動を適用する構成は、記載も示唆もされていません。
したがって、引用文献１は、補正後の請求項１及び９に追加された構成を開示又は示唆するものではありません。
（３）引用文献２との相違
引用文献２は、制御系バス、情報系バス及び外部バスを含む車載ネットワークにおいて、ＤＭＺ又はファイアウォール部を用いて通信を規制する技術に関するものです。引用文献２のファイアウォール部は、送信元アドレス、送信先アドレス又は通信内容等に基づいて、メッセージの通過を許可するか否かを判断します。したがって、引用文献２の技術は、車載ネットワークにおけるアクセス制御又は境界防御を目的とするものです。しかしながら、引用文献２には、「ネットワーク調整記述がアップサンプリング記述又はダウンサンプリング記述を含むこと」、「ポリシー管理回路が当該記述を解釈すること」、「異なるタイプのネットワークゾーン間の通信についてアップサンプリング作動又はダウンサンプリング作動を実施すること」のいずれも記載されていません。送信元、送信先又は通信内容に応じてメッセージの通過を許可又は拒否するファイアウォール処理は、通信のサンプリング状態を変更するアップサンプリング又はダウンサンプリングとは、その目的及び処理内容が異なります。よって、引用文献２も、補正後の請求項１及び９に追加された構成を開示又は示唆するものではありません。
（４）引用文献１と引用文献２とを組み合わせても本願発明には至らないこと
引用文献１と引用文献２はいずれも、車載ネットワークにおけるセキュリティ、フィルタリング又はファイアウォール処理を中心とするものです。しかしながら、引用文献１のフィルタ又はプロキシルールに引用文献２のファイアウォール規制条件を適用したとしても、得られる構成は、送信元、送信先、メッセージ特性又は通信内容等に基づいて、メッセージの通過を許可若しくは拒否し、又はメッセージを変更若しくはレート制限する構成にとどまります。引用文献１及び２のいずれにも、通信についてアップサンプリング又はダウンサンプリングを行う必要性は示されておらず、また、そのような処理をポリシーに含まれるネットワーク調整記述に基づいて行うとの技術的思想も示されていません。特に、引用文献１におけるメッセージレートの制限は、セキュリティ上又は通信負荷上の理由によってメッセージの通過量を抑制するものです。これを引用文献２のファイアウォール構成と組み合わせたとしても、通信をアップサンプリングする構成に至る理由はありません。また、異なるタイプのネットワークゾーンの終点間の通信について、各ネットワークの通信特性等に対応させるためにアップサンプリング又はダウンサンプリングを行うことも、引用文献１及び２から導かれるものではありません。
したがって、引用文献１と引用文献２とを組み合わせても、補正後の請求項１及び９に係る発明には至りません。
（５）引用文献３について
引用文献３は、ゲートウェイにおけるフィルタリングポリシーの更新、及び、ポリシーの設定変更を要求する機器又はユーザの認証に関するものです。引用文献３では、例えば、登録された機器に限って設定変更を許可すること、又は、機器番号若しくはアドレス等に基づいて設定変更の要求元を認証することが行われます。しかしながら、引用文献３におけるフィルタリングポリシーの更新又は認証も、補正後の請求項１及び９における次の構成とは異なります。
「ネットワーク調整記述が、アップサンプリング記述又はダウンサンプリング記述を含むこと」
「ポリシー管理回路が当該ネットワーク調整記述を解釈すること」
「異なるタイプのネットワークゾーンの終点間の通信について、アップサンプリング作

動又はダウンサンプリング作動を実施すること」
　引用文献３は、ポリシーの更新要求元を認証するものであって、異なるネットワークゾーン間の通信をアップサンプリング又はダウンサンプリングするものではありません。また、引用文献３に記載された更新要求元の認証又は登録機器の制限は、補正後の独立請求項１及び９に追加された上記構成を補うものではありません。したがって、引用文献３を引用文献１及び２に組み合わせても、請求項１及び９の構成には至らず、これらに従属する請求項５、６及び１１～１３に係る発明についても、進歩性を否定することはできません。

（６）本願発明の技術的意義及び効果
　車両には、通信方式、通信速度、メッセージ周期又はデータ要求条件等が互いに異なる複数のネットワークゾーンが設けられることがあります。そのような異なるタイプのネットワークゾーン間で通信を行う場合には、一方のネットワークゾーンから提供される通信又はデータのサンプリング状態が、他方のネットワークゾーンの終点が必要とする通信又はデータのサンプリング状態と適合しない場合があります。本願発明では、ポリシー管理回路が、アップサンプリング記述又はダウンサンプリング記述を含むネットワーク調整記述を解釈し、ネットワークインタフェース回路が、当該記述に応答して通信にアップサンプリング作動又はダウンサンプリング作動を適用します。これにより、異なるタイプのネットワークゾーンの終点間において、通信のサンプリング状態をポリシーベースで調整することができます。この作用及び効果は、メッセージの通過を許可若しくは拒否するファイアウォール処理、ホワイトリスト若しくはブラックリストに基づくフィルタリング、又は、過剰なメッセージの通過を抑制するレート制限から得られるものではありません。
　したがって、本願発明は、引用文献１～３に記載されたセキュリティ又はフィルタリング技術とは異なる技術的課題を、異なる技術的手段によって解決するものです。
（７）進歩性に関する結論
以上のように、引用文献１は、メッセージの許可、遮断、変更、認証又はレート制限を行うセキュリティフィルタ又はプロキシルールに関するものであり、引用文献２は、送信元、送信先又は通信内容等に基づいてメッセージの通過可否を判断するＤＭＺ又はファイアウォールに関するものです。また、引用文献３は、フィルタリングポリシーの更新及び設定変更の要求元の認証に関するものです。これらの引用文献のいずれにも、下記の構成について、記載も示唆もされていません。
　(i)アップサンプリング記述又はダウンサンプリング記述を含むネットワーク調整記述をポリシー管理回路が解釈すること。
　(ii)当該ポリシーに応答してネットワークインタフェース回路を構成すること。
（iii）異なるタイプのネットワークゾーンの終点間の通信について、ネットワークインタフェース回路がアップサンプリング作動又はダウンサンプリング作動を実施すること
また、引用文献１～３を組み合わせて当該構成を採用する動機付けもありません。よって、補正後の請求項１及び９に係る発明、並びに、これらに直接又は間接に従属する各請求項に係る発明は、引用文献１～３に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではありません。したがって、補正後の請求項に係る発明は、特許法第２９条第２項の規定に該当しません。

４．上記のように、本願出願人といたしましては、本意見書と同日付提出の手続補正書により、審査官殿ご指摘の拒絶理由はすべて解消したものと確信する次第ですので、再度ご審査の上、速やかに特許査定を賜りますようお願い申し上げます。